

Business Requirement Document (BRD)

Contact Center Super Apps

1. Document Information

Item	Detail
Document Name	Business Requirement Document (BRD)
Project Name	Contact Center Super Apps
Product Type	Omnichannel Contact Center Software, CRM, Case Management
Company	Welcome (ผู้พัฒนาระบบ Contact Center Software สัญชาติไทย)
Version	1.0
Source	Contact Center Super Apps Requirement

History

Version	Date	The Content / reasons for change	Author
0.1	2026-06-05	Original baseline CC SuperApp detailed business requirements matrix	Watee T.
0.2	2026-06-08	Added more detailed about. - more description in every items. - Constraints items topic. - CMS & CRM Performance Requirements Matrix. - Mobile Apps Performance Requirements Matrix.	Watee T.
0.3	2026-06-09	Added more information: - Business Benefits & Expected Business Outcomes. - Target KPI & Success Metrics.	Watee T.

2. Business Overview

2.1 Business Objective

พัฒนาระบบ Contact Center Super Apps เพื่อรองรับการบริหารจัดการงานบริการลูกค้าแบบ Omnichannel โดยประกอบด้วย

- Case Management System (CMS)
- Customer Relationship Management (CRM)
- Product & Inventory Management
- Package & Service Management
- Order Management
- Contact Center Platform

โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการให้บริการลูกค้า การติดตามงาน การบริหารข้อมูลลูกค้า การจัดการสินค้าและบริการ รวมถึงการสื่อสารผ่านหลายช่องทางภายในระบบเดียว

3. Project Scope

3.1 In Scope

ระบบ Contact Center Super Apps ครอบคลุมขอบเขตการทำงานหลัก 6 ส่วน ได้แก่ Case Management System (CMS), CRM System, Product Inventory, Package & Service Management, Order Management และ Contact Center Platform เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการลูกค้า งานบริการ สินค้า และการติดต่อสื่อสารผ่านหลายช่องทางภายในแพลตฟอร์มเดียว

3.1.1 Case Management System (CMS)

Case Management System เป็นระบบบริหารจัดการเคสหรือคำร้องจากลูกค้า โดยรองรับการรับเรื่องจากหลายช่องทาง การจัดประเภทงาน การกำหนด SLA การมอบหมายงาน การติดตามสถานะ การแจ้งเตือน และการปิดงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกระบวนการที่องค์กรกำหนด

ระบบต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินทรัพย์ ข้อมูลบริการ และประวัติการดำเนินงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการเคสได้อย่างครบถ้วน รวมถึงรองรับ Workflow Automation, Escalation Management, Reporting และ Self-Service Portal สำหรับลูกค้า

Case Creation & Intake

- Multi-channel intake (Next Phase)
 - Web
 - Chat
 - Call
 - Email
 - Mobile
 - Social Media
- Auto Case Creation From (Next Phase)
 - Chat
 - Email
 - Call
 - IoT Alert
- Manual Case Creation
- API-based Case Creation (Next Phase)
- Supports various case types.
 - Service Request
 - Incident
 - Task
 - Job
 - Inquiry

Case Metadata & Classification

- Case ID
- Case Type
- Priority
- Category
- Subcategory
- SLA
- Due Date
- Tags
- Custom Fields
- Linked Assets
- Linked Customers

Routing & Assignment

- Routing Methods
 - Skill Based Routing
 - Location Based Routing
 - Department Based Routing
 - Availability Based Routing
 - Case Type Based Routing
- Assignment Methods
 - Round Robin Assignment (Next Phase)
 - Load Balance Assignment (Next Phase)
- SLA Management
 - Escalation Rules (Next Phase)

ในการพัฒนาระบบ Mobile Application for Customer / Responder กลไกการกระจายงานหรือส่งต่อเคส (Routing & Assignment) จากระบบหลังบ้านไปยังแอปพลิเคชันฝั่ง Responder ถือเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อให้งานไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก คือ กลไกอ้างอิงเงื่อนไขเฉพาะ (Routing) และ กลไกการกระจายงานเฉลี่ยน้ำหนัก (Assignment) รวมถึงระบบสำรองเมื่อเกิดปัญหา (Escalation) ดังนี้

1. กลไกการคัดเลือกผู้รับงานตามเงื่อนไข (Routing Methods)

เน้นการกรองและจับคู่เคสกับ Responder ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของงานชิ้นนั้น ๆ

Skill Based Routing (การส่งงานตามทักษะ): ระบบจะส่งงานให้ Responder ที่มีความเชี่ยวชาญ

หรือมีทักษะเฉพาะทางตรงกับลูกค้าแจ้งมา เช่น งานซ่อมท่อน้ำแตกจะถูกส่งให้ช่างประปาที่มีคะแนนประเมินสูง

หรือเคสลูกค้าต่างชาติจะส่งให้เจ้าหน้าที่ที่สื่อสารภาษานั้นได้

Location Based Routing (การส่งงานตามพื้นที่): ระบบใช้ระบบ GPS เพื่อค้นหาและจ่ายงานให้ Responder

ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุหรือตำแหน่งของ Customer มากที่สุด เพื่อลดเวลาการเดินทางและเข้าถึงหน้างานได้เร็วที่สุด

(นิยมมากในแอปพลิเคชันเรียกรถและส่งอาหาร)

Department Based Routing (การส่งงานตามแผนก): ระบบคัดแยกงานส่งไปยังกลุ่มหรือแผนกที่รับผิดชอบโดยตรงตาม

โครงสร้างองค์กร เช่น คำขอเรื่อง "ปลดล็อกบัญชี" ส่งเข้าแผนก IT Support ส่วนคำขอเรื่อง "ขอใบกำกับภาษี"

ส่งเข้าแผนกบัญชีและการเงิน

Availability Based Routing (การส่งงานตามสถานะความพร้อม): ระบบจะตรวจสอบสถานะ (Status)

ล่าสุดบนแอปพลิเคชันของ Responder โดยจะจ่ายงานให้เฉพาะคนที่มีสถานะ "พร้อมรับงาน" (Online/Available) เท่านั้น และจะไม่ส่งให้คนที่กำลังติดงานอื่น ปิดระบบ หรืออยู่ในช่วงพัก

Case Type Based Routing (การส่งงานตามประเภทความรุนแรง/ความสำคัญของเคส):

ระบบจะวิเคราะห์ความสำคัญหรือความเร่งด่วนของตัวเคส เช่น ในแอปแจ้งเหตุฉุกเฉิน เคสอุบัติเหตุรุนแรง (Critical) จะถูกส่งตรงไปยังหน่วยกู้ชีพขั้นสูงทันที ส่วนเคสทั่วไป (General) จะส่งให้หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น

2. กลไกการกระจายงานเพื่อความเท่าเทียม (Assignment Methods). (Next Phase)

ใช้เมื่อมี Responder หลายคนผ่านเงื่อนไขในข้อแรก (เช่น อยู่ใกล้เหมือนกัน ทักษะเท่ากัน)

ระบบจะใช้วิธีเหล่านี้ในการเลือกผู้รับงานเพียงคนเดียวเพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัวของงาน

Round Robin Assignment (การจ่ายงานแบบวนลูปเรียงคิว): ระบบจะจ่ายงานให้ Responder

เรียงตามลำดับแบบวนเป็นวงกลม เช่น มีเจ้าหน้าที่ A, B, C เคสแรกไปที่ A เคสสองไปที่ B เคสสามไปที่ C และเคสสี่จะวนกลับมาที่ A ใหม่ วิธีนี้ช่วยให้ทุกคนได้รับจำนวนงานที่เท่ากันโดยไม่สนว่าใครจะทำงานเสร็จช้าหรือเร็ว

Load Balance Assignment (การจ่ายงานแบบเฉลี่ยภาระงาน): ระบบจะตรวจสอบว่าปัจจุบัน Responder

แต่ละคนถือเคสค้างอยู่กี่งาน จากนั้นจะจ่ายงานใหม่ให้กับคนที่มีภาระงานน้อยที่สุดในขณะนั้น (Workload ต่ำสุด) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งงานล้นมือ (Overload) ในขณะที่คนอื่นว่างงาน

3. ระบบสำรองและยกระดับเคส (SLA Management). (Next Phase)

Escalation Rules (กฎการยกระดับเคส): เป็นเงื่อนไขอัตโนมัติที่ระบบจะเปิดทำงานเมื่อเคสไม่ได้รับการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด (SLA Breach) ตัวอย่างเช่น:

ระดับแอปพลิเคชัน: หากส่งงานไปที่ Responder แล้วไม่มีการกด "รับงาน" ภายใน 3 นาที

ระบบจะดึงงานกลับอัตโนมัติและส่งต่อไปให้ Responder คนถัดไปที่

ระดับการจัดการ: หากเคสระบุว่าต้องแก้ไขให้เสร็จใน 1 ชั่วโมง แต่เวลาผ่านไปแล้วยังไม่เสร็จ ระบบจะแจ้งเตือน (Alert)

และโอนเคสนั้นไปให้หัวหน้าทีมหรือผู้เชี่ยวชาญชั้นสูงจัดการต่อโดยตรง

Workflow & Lifecycle Management

- Configurable Workflow Engine
- BPMN or Rule-Based Workflow
- Trigger & Action Rules
- Subtask Generation (Next Phase)
- Approval Process
- Dependency Handling
- Integration with.

CMS: workflow for case handling

CRM: workflow for order handling.

WFM (Next Phase)

KMS (Next Phase)

Email (Next Phase)

Configurable Workflow Engine (ระบบจัดการกระบวนการทำงานแบบกำหนดค่าได้)

คือระบบซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถออกแบบ ควบคุม และปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงาน

(Workflow) ขององค์กรได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดใหม่ทุกครั้ง โดยมีองค์ประกอบและหลักการทำงานสำคัญดังนี้ครับ

1. BPMN vs Rule-Based Workflow (เครื่องมือในการออกแบบ)การกำหนดโครงสร้างขั้นตอนงานหลักๆ มี 2 รูปแบบ:

BPMN (Business Process Model and Notation): การใช้แผนภาพมาตรฐาน (เช่น กล้อง, ลูกศร, เพชรตัดสินใจ)

เพื่อลากวางสร้างเส้นทางการทำงาน เหมาะกับงานที่มีขั้นตอนชัดเจน ลำดับ 1-2-3-4

Rule-Based Workflow: การขับเคลื่อนงานด้วยเงื่อนไขทางธุรกิจ (If-Then) ไม่ได้ยึดติดกับเส้นทางตายตัว

เหมาะกับงานที่มีความยืดหยุ่นสูงและเปลี่ยนทิศทางตามข้อมูลที่กรอกเข้ามา

2. Trigger & Action Rules (กฎตัวจุดชนวนและผลลัพธ์)กลไกอัตโนมัติที่ทำให้ระบบทำงานต่อเนื่อง:

Trigger (ตัวจุดชนวน): เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบ เช่น "เมื่อมีการกดส่งคำขอเบิกเงิน" หรือ "เมื่อเอกสารหมดอายุ"

Action (ผลลัพธ์): สิ่งที่จะระบบจะทำได้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิด Trigger เช่น "ส่งอีเมลแจ้งเตือน" หรือ "เปลี่ยนสถานะเอกสารเป็นอนุมัติ"

3. Subtask Generation (การสร้างงานย่อย)

นิยาม: ระบบจะแตกงานใหญ่ออกเป็นงานย่อยหลายๆ ชิ้นโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่าง: เมื่อฝ่ายบุคคลกดรับพนักงานใหม่ (งานใหญ่) ระบบจะสร้าง Subtask แจกจ่ายไอทีให้เตรียมคอมพิวเตอร์

และแจกจ่ายจัดซื้อให้เตรียมโต๊ะทำงานพร้อมกัน

4. Approval Process (กระบวนการอนุมัติ)

นิยาม: ขั้นตอนการตรวจสอบและลงมติอนุมัติจากผู้มีอำนาจ

ฟังก์ชันสำคัญ: รองรับการอนุมัติแบบหลายลำดับขั้น (Multi-stage), การอนุมัติพร้อมกัน (Parallel), หรือการกำหนดเงื่อนไข เช่น

ยอดเกิน 50,000 บาท ต้องให้ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติเพิ่ม

5. Dependency Handling (การจัดการความเกี่ยวเนื่องของงาน)

นิยาม: การควบคุมลำดับก่อนหลังของงานที่ไม่สามารถทำพร้อมกันได้

ตัวอย่าง: งาน B จะถูกสร้างหรือเปิดสิทธิ์ให้ทำได้ ก็ต่อเมื่องาน A ได้รับการอนุมัติและเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

เพื่อป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการ

Status & State Transition

- Custom State Management
- Pause Workflow (Next Phase)
- Reopen Workflow (Next Phase)
- Cancel Workflow
- Audit Trail

Notifications & Alerts

- Email Notification. (Next Phase)
- SMS Notification (Next Phase)
- In-App Notification (Next Phase)
- Push Notification (Next Phase)

SLA Monitoring & Escalation

- SLA Definition
- Real-time SLA Tracking
- Visual SLA Indicator
- Automatic Escalation
- Reassignment
- Alert Notification

Collaboration & Visibility

- Case Comment
- @Mention (Next Phase)
- Internal Visibility
- External Visibility
- Task Delegation
- Reassignment
- Attachments
- Activity Log

Linked Cases & Hierarchies

- Parent-Child Case
- Related Case

Customer & Contact View

- Customer Case History View
- Open Case View
- CRM Integration

Reporting & Analytics

- Case Volume Report
- SLA Compliance Report
- Agent Performance Report
- Bottleneck Analysis
- Escalation Analysis

Audit & Compliance

- Change History
- Timestamp Tracking
- User Tracking
- Export Audit Report

Administration & Customization

- Custom Form
- Custom Field
- Template Configuration
- Conditional Logic
- Role-Based Access Control
- Sensitive Data Restriction

- Multilingual Support
- Multi-Timezone Support

AI & Automation (Next Phase)

- Predict Case Category
- Predict Case Priority
- Predict Resolution Path
- Knowledge Base Suggestion
- Virtual Agent
- Bot-based Triage

Self-Service Portal

- Create Case
 - View Case
 - Update Case
 - Check Status
 - Upload Document
 - Customer-Agent Communication
 - Authentication
 - Access Control
-

3.1.2 CRM System

Customer Relationship Management (CRM) เป็นระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลลูกค้า (Customer Single View) สำหรับจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าถือครอง รวมถึงประวัติการติดต่อและประวัติการรับบริการ

ระบบต้องสนับสนุนการค้นหาและเรียกดูข้อมูลลูกค้าได้จากทุกช่องทางการให้บริการ เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และต่อเนื่อง

Customer Management

Customer Profile

- Personal Details
 - Username
 - Display Name
 - Title
 - First Name
 - Middle Name
 - Last Name
 - Email

Photo
Citizen ID
DOB
Blood Type
Gender
Registered Address
Current Address

- Preferences

User Type
Language Preference
Contact Preference
Note

- Custom Fields Examples

Company Name
Employee ID
Line ID
Driving License
Position

Customer Contact

- Call
- Email
- Text Communication

Customer Products & Services

- Products Owned
- Services Owned
- Case History

Customer Appointment

- Appointment Calendar

3.1.3 Product Inventory

Product Inventory เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลสินค้า สต็อกสินค้า อะไหล่ และสต็อกอะไหล่ เพื่อสนับสนุนกระบวนการขาย การบริการหลังการขาย และการซ่อมบำรุง

ระบบต้องสามารถจัดเก็บข้อมูลสินค้าและอะไหล่ รวมถึงติดตามปริมาณคงเหลือในคลัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการให้บริการลูกค้าและการดำเนินงานด้าน Inventory Management

Product

- Product Inventory Management

Product Stock

- Product Stock Management

Spare Parts

- Spare Parts Management

Spare Parts Stock

- Spare Parts Stock Management
-

3.1.4 Package & Service

Package & Service Management เป็นระบบสำหรับบริหารจัดการแพ็คเกจและบริการที่องค์กรนำเสนอให้แก่ลูกค้า โดยรองรับการกำหนดรายละเอียดบริการ ราคา และความสัมพันธ์ระหว่างแพ็คเกจกับบริการภายในแพ็คเกจ

ระบบต้องสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวร่วมกับ CRM, Order Management และ Case Management เพื่อสนับสนุนการขาย การให้บริการ และการติดตามสิทธิการใช้งานของลูกค้า

Package

- Service Package Management
- Multiple Services per Package
- Package Pricing

Service

- Service Management
 - Service Details
 - Service Pricing
-

3.1.5 Order Management

Order Management เป็นระบบบริหารจัดการคำสั่งซื้อและกระบวนการจัดส่งสินค้า โดยรองรับการติดตามสถานะคำสั่งซื้อ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์

ระบบต้องสามารถรองรับ Workflow การดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด ได้แก่ New Order, Approved, Pick, Packing, Dispatch, Delivery, Arrive to Customer และ Complete เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการคำสั่งซื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบสถานะได้ตลอดกระบวนการ

Order Workflow

Order Status:

1. New Order
2. Approved
3. Pick
4. Packing
5. Send Out from Inventory (Dispatch)
6. Delivery
7. Arrive to Customer
8. Complete

Order Management ต้องรองรับการติดตามสถานะตามกระบวนการดังกล่าว

3.1.6 Contact Center Component

Contact Center Component เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรและลูกค้า ผ่านช่องทางการสื่อสารแบบ Omnichannel ทั้ง Voice, Video, Chat, Email และ Social Media

ระบบต้องสนับสนุนการรับและส่งข้อมูลการติดต่อจากทุกช่องทางเข้าสู่แพลตฟอร์มเดียว เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีเครื่องมือสำหรับการบริหารสายสนทนา การจัดการข้อมูลผู้ติดต่อ และการติดตามผลการดำเนินงานผ่าน Dashboard และรายงานสถิติ

Multi-Channel Communication

Realtime Media

- Inbound Voice Call
- Outbound Voice Call
- Video Call (WebRTC)

Text Media

- Text Chat
- LINE
- WeChat

Email

- Email

Social Media

- Facebook
- Instagram
- X (Twitter)
- Pantip

- LinkedIn

Telephony Toolbar

- Answer/Hangup
- Mute/unmute
- Hold/unhold
- Transfer
- Conference
- Consult

Contact Management

- Customer Contact profile
- Custom Fields
- Linked Assets
- Linked Services
- Linked Cases
- Linked Appointments

Call Center Dashboard Statistics

- Agent Performance
 - Queue Performance
 - Inbound Trend
 - Outbound Trend
 - CDR
-

Business Benefits & Expected Business Outcomes

3.2 Business Benefits

การนำระบบ Contact Center Super Apps มาใช้งานจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริการลูกค้า การจัดการข้อมูล และการบริหารกระบวนการทำงาน โดยมีประโยชน์ทางธุรกิจดังนี้

3.2.1 Unified Customer Information

รวบรวมข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงประวัติการให้บริการไว้ภายในระบบเดียว ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จากศูนย์กลางข้อมูลเดียว

3.2.2 Centralized Case Management

สนับสนุนการบริหารจัดการคำร้องและงานบริการจากหลายช่องทางภายในระบบเดียว ช่วยให้สามารถติดตามสถานะและประวัติการดำเนินงานของแต่ละเคสได้อย่างต่อเนื่อง

3.2.3 Omnichannel Customer Service

รองรับการให้บริการลูกค้าผ่านหลายช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ Voice, Video, Chat, Email และ Social Media ภายใต้แพลตฟอร์มเดียว

3.2.4 Workflow Standardization

สนับสนุนการดำเนินงานตาม Workflow ที่กำหนด ช่วยให้กระบวนการทำงานมีความเป็นมาตรฐานและสามารถติดตามสถานะการดำเนินงานได้

3.2.5 SLA Visibility and Monitoring

สนับสนุนการกำหนด ติดตาม และแจ้งเตือน SLA ของงานบริการ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถติดตามสถานะของงานได้อย่างต่อเนื่อง

3.2.6 Improved Collaboration

สนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานผ่าน Comment, Assignment, Activity Log และ Case Linking ภายในระบบเดียว

3.2.7 Reporting and Operational Visibility

สนับสนุนการติดตามผลการดำเนินงานผ่าน Dashboard และรายงานต่าง ๆ เช่น Case Volume, SLA Compliance, Agent Performance และ Queue Performance

3.2.8 Customer Self-Service Capability

สนับสนุนช่องทาง Self-Service สำหรับลูกค้าในการสร้าง ติดตาม และอัปเดตสถานะเคสด้วยตนเองตามสิทธิ์ที่ได้รับ

3.3 Expected Business Outcomes

จากขอบเขตการทำงานที่ระบุในเอกสาร Requirement คาดหวังผลลัพธ์ทางธุรกิจดังต่อไปนี้

3.3.1 Single Platform Operations

องค์กรสามารถบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า งานบริการ คำสั่งซื้อ สินค้า และช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มเดียว

3.3.2 End-to-End Service Tracking

สามารถติดตามสถานะของ Case และ Order ได้ตลอดวงจรการดำเนินงาน ตั้งแต่การสร้างรายการจนถึงการปิดงานหรือเสร็จสิ้นกระบวนการ

3.3.3 Enhanced Customer Visibility

เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้า ประวัติการติดต่อ ประวัติการใช้บริการ และประวัติเคสที่เกี่ยวข้องได้จากมุมมองเดียว

3.3.4 Standardized Service Process

กระบวนการทำงานด้านบริการลูกค้าสามารถดำเนินการตาม Workflow และ SLA ที่กำหนดไว้ภายในระบบ

3.3.5 Operational Monitoring

ผู้บริหารและหัวหน้างานสามารถติดตามผลการดำเนินงานผ่าน Dashboard และรายงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าและ Contact Center

3.3.6 Improved Cross-Functional Coordination

ทีมงานที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานร่วมกันผ่านระบบเดียว โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการดำเนินงาน

3.3.7 Customer Engagement Across Channels

ลูกค้าสามารถติดต่อองค์กรผ่านช่องทางที่รองรับในระบบ และสามารถติดตามสถานะงานบริการของตนเองผ่าน Self-Service Portal

3.3.8 Auditability and Traceability

สามารถตรวจสอบประวัติการเปลี่ยนแปลง การดำเนินงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในระบบผ่าน Audit Trail และ Activity Log

Target KPI & Success Metrics

3.4 Proposed Business Benefits

การนำระบบ Contact Center Super Apps มาใช้งานคาดว่าจะช่วยสร้างประโยชน์ทางธุรกิจดังต่อไปนี้

3.4.1 Increase Customer Service Efficiency

เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าผ่านการรวมช่องทางการติดต่อ (Omnichannel) และการจัดการงานบริการภายในแพลตฟอร์มเดียว

3.4.2 Improve Customer Experience

เพิ่มความต่อเนื่องในการให้บริการลูกค้า โดยเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้า ประวัติการติดต่อ และประวัติการให้บริการได้จากหน้าจอเดียว

3.4.3 Reduce Service Resolution Time

ลดระยะเวลาในการติดตามและแก้ไขปัญหาลูกค้า ผ่านระบบ Workflow, Routing และ SLA Management

3.4.4 Increase Service Quality Control

เพิ่มความสามารถในการควบคุมคุณภาพการให้บริการผ่าน SLA Monitoring, Audit Trail และ Performance Dashboard

3.4.5 Improve Workforce Productivity

ลดงาน Manual และขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนผ่าน Workflow Automation และ AI-Assisted Operations

3.4.6 Improve Management Visibility

เพิ่มความสามารถในการติดตามผลการดำเนินงานของ Contact Center ผ่าน Dashboard และ Reporting แบบ Real-Time

3.4.7 Improve Customer Self-Service Adoption

สนับสนุนให้ลูกค้าสามารถดำเนินการบางส่วนได้ด้วยตนเองผ่าน Self-Service Portal

3.4.8 Create a Single Source of Truth

รวมข้อมูลลูกค้า เคส สินค้า บริการ และประวัติการติดต่อไว้ในระบบเดียวเพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล

3.5 Expected Business Outcomes

เพื่อป้องกันการที่ลูกค้าตีความว่า KPI เหล่านี้เป็น Commitment ของระบบตั้งแต่ต้นโครงการ โดยเฉพาะ KPI เช่น FCR, CSAT, AHT ซึ่งขึ้นกับ Process และ People ของลูกค้าด้วย ไม่ใช่ Software เพียงอย่างเดียว.

3.5.1 Customer Experience Outcomes

KPI	Target
Customer Satisfaction (CSAT)	85%
First Contact Resolution (FCR)	70%
Customer Complaint Escalation Rate	ลดลงจาก Baseline เดิม

3.5.2 Operational Outcomes

KPI	Target
Average Handling Time (AHT)	ลดลง 15-25%
Average Resolution Time	ลดลง 20-30%
SLA Compliance Rate	95%

KPI	Target
Manual Processing Activities	ลดลง 30-50%

3.5.3 Contact Center Outcomes

KPI	Target
Agent Productivity	เพิ่มขึ้น 15-30%
Queue Service Level	80/20
Abandon Rate	< 5%
Agent Occupancy	70-85%

3.5.4 Case Management Outcomes

KPI	Target
Case Assignment Accuracy	95%
SLA Breach Rate	< 5%
Escalation Resolution Success Rate	90%
Case Visibility Across Departments	100%

3.5.5 CRM Outcomes

KPI	Target
Customer Profile Completeness	90%
Customer Data Duplication Rate	< 5%
Customer History Availability	100%

3.5.6 Inventory & Order Outcomes

KPI	Target
Order Tracking Visibility	100%
Inventory Accuracy	98%
Spare Part Tracking Accuracy	98%

3.5.7 Executive Outcomes

KPI	Target
Dashboard Availability	100%
Report Generation Time	< 1 Minute
Operational KPI Visibility	Real-Time

Success Criteria

โครงการจะถือว่าประสบความสำเร็จเมื่อ

1. ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบ Contact Center, CRM, Case Management และ Order Management ได้ผ่านแพลตฟอร์มเดียว
 2. สามารถสร้าง Case และ Assign Staff พร้อมติดตามสถานะ Case ได้ครบตลอดกระบวนการ
 3. มี Dashboard และ Report สำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
 4. สามารถกำหนด SLA และติดตาม SLA ได้ภายในระบบ
 5. รองรับการให้บริการลูกค้าผ่านช่องทางที่ระบุใน Requirement
 6. ข้อมูลลูกค้าและประวัติการติดต่อสามารถเข้าถึงได้จากระบบกลาง
 7. ข้อมูลสินค้า Product และอะไหล่ Spare parts สามารถจัดการได้จากระบบกลาง
 8. สามารถติดตามสถานะ Order ได้ครบตลอดกระบวนการ
-

4. Functional Requirements

FR-01 Case Management

ระบบต้องรองรับการสร้าง จัดการ ติดตาม และปิดเคสตาม Workflow ที่กำหนด

FR-02 CRM

ระบบต้องรองรับการจัดเก็บและบริหารข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลสินค้าและบริการที่ลูกค้าถือครอง และประวัติการติดต่อ

FR-03 Product & Inventory

ระบบต้องรองรับการจัดการสินค้า อะไหล่ และสต็อก

FR-04 Package & Service

ระบบต้องรองรับการจัดการแพ็คเกจและบริการ

FR-05 Order Management

ระบบต้องรองรับการจัดการคำสั่งเบิกอะไหล่และติดตามสถานะตาม Workflow ที่กำหนด

FR-06 Contact Center

ระบบต้องรองรับการติดต่อสื่อสารหลายช่องทางตามที่ระบุใน Requirement

FR-07 Reporting & Dashboard

ระบบต้องรองรับรายงานและ Dashboard ตามที่ระบุในแต่ละโมดูล

FR-08 Security & Access Control

ระบบต้องรองรับ Role-Based Access Control และ Access Restriction ตาม Requirement

FR-09 AI & Automation

ระบบต้องรองรับความสามารถด้าน AI และ Automation ตามที่ระบุใน Requirement

5. User Roles

Requirement ด้านทางระบุ Role ดังนี้

- Agent
 - Supervisor
 - Team Lead
 - Auditor
 - Customer
 - Technician
 - Spare Parts Warehouse Staff
-

6. Integration Requirements

ระบบต้องรองรับ Integration กับ

- CRM
- WFM
- KMS
- Email

ตามที่ระบุใน Workflow Automation Requirement

7. Reporting Requirements

Case Management Reports

- Case Volume
- SLA Compliance

- Staff Performance

Contact Center Dashboard

- Agent Performance
 - Queue Performance
 - Inbound Trend
 - Outbound Trend
 - CDR
-

8. Constraints

เอกสาร Requirement ระบุข้อจำกัดต่อไปนี้

- **Deployment Model**

Cloud or On-Premise

- **Infrastructure Architecture**

Kubernetes (K8S)

- **Database Technology**

PostgreSQL

Apache Kafka

MongoDB

MinIO

- **API Standards**

Back for front(BFF) with GraphQL

Restfull API

- **Authentication Technology**

KeyCloak

- **Authorization Model Detail**

Core Authorization Models

Role-Based Access Control (RBAC): Grants permissions based on a user's organizational role (e.g., Administrator, Call Taker, Dispatcher,Viewer). Users are assigned roles, and roles are assigned permissions.

Attribute-Based Access Control (ABAC): Grants permissions dynamically based on conditions and rules

- **Data Retention Policy**

Case data will be retained for 365 days.

We will retain member data. Members who have been inactive for more than 365 days will be deleted.

We will retain information about products or parts. Products or parts that are not in use for more than 365 days will be removed.

Log data will be retained for 30 days.

- **Backup Policy**

Key Parts of a Backup Policy A good backup plan includes the following details:

What to back up:

Focuses on the most critical information, such as product records, spare part records, inventory record, case records, call center statistic records, CDR records.

Databases,

File storage service for employees or customers.

Backup frequency: Making daily incremental copies and a weekly full copy.

Where to store copies: Follows the 3-2-1 rule: keep 3 copies of your data, store them on 2 different media types, and keep 1 copy off-site (like in the cloud).

How long to keep them: Sets a retention period (e.g., keeping daily backups for 30 days and monthly backups for a year).

Who is in charge: Names specific people (like the IT team) who must perform and check the backups

- **High Availability Requirement**

Key Components of Container HA

Orchestration Platforms: Tools like Kubernetes automatically detect dead containers and spin up healthy replacements on alternative nodes.

Load Balancers: Distribute user traffic across multiple identical container replicas. If one container fails, the load balancer reroutes traffic to online containers seamlessly.

Probes and Health Checks: Continuous monitoring via liveness and readiness probes to confirm if a container is running or stalled.

Multi-Zone Storage: Utilizing persistent data volumes duplicated across physical data centers to prevent data loss if a server dies

- **Performance Requirement**

- Here is the Performance Requirement Standard tailored for Web Case Management Systems (CMS) and Customer Relationship Management (CRM) platforms. These enterprise internal and web-facing systems prioritize data throughput, concurrent user handling, and rapid search execution.

Web CMS & CRM Performance Requirement Standard

- **1. Web Case Management System (CMS)**

Case Management applications handle complex data structures, document uploads, and workflow changes. Performance must remain stable even during peak operational hours when hundreds of caseworkers are modifying large records simultaneously.

Critical Actions (e.g., Case Creation, Status Transitions, Document Saving):

Database Write Latency (P99): Less than 300 milliseconds for data persistence.

Workflow Trigger Execution: Less than 500 milliseconds to transition states and assign owners.

High Priority Actions (e.g., Document Preview/Upload, Case Detail Views):

Document Upload/Download: Up to 10MB files must process in less than 2.0 seconds under standard broadband.

Document Preview Rendering: In-browser PDF/Image generation within 1.0 second using asynchronous loading.

Medium/Low Priority Actions (e.g., Auditing Logs, Generating Monthly Case Reports):

Report Generation: Offloaded to background worker containers; user notified via UI alert within 30 seconds for large datasets.

- **2. Customer Relationship Management (CRM)**

CRM platforms require lightning-fast search capabilities, real-time activity feeds, and rapid integration with external customer databases.

Critical Actions (e.g., Global Customer Search, Customer Profile Fetch):

Elasticsearch / Index Search Latency (P99): Less than 150 milliseconds for text-based customer queries.

Customer Dashboard Load Time: Less than 800 milliseconds to render core contact info, recent interactions, and account status.

High Priority Actions (e.g., Pipeline Updates, Interaction Logging, Notes Entry):

API Patch Requests: Less than 250 milliseconds to update sales opportunities or log support calls.

Third-Party Synchronization: Webhook transmissions to external billing or marketing platforms within 1.0 second.

Medium/Low Priority Actions (e.g., Historical Bulk Exports, Legacy Contact Archiving):

Bulk Data Import/Export: Processing speed of at least 1,000 records per second via queue-throttled backend microservices.

- Here is the Performance Requirement Standard tailored for your 24x7 High Availability container environment. It establishes clear, measurable performance benchmarks for both the Customer Mobile App and the Responder Mobile App, mapped directly to your operational tiers

Mobile & Container Performance Requirement Standard

- **1. Customer Mobile App Performance Tiers**

The customer application prioritizes rapid page loads, smooth transitions, and instant feedback to maintain high user retention and conversion rates.

Critical Actions (e.g., App Launch, Authentication, Checkout):

API Response Time (P99): Less than 200 milliseconds at the container ingress gateway.

Time to First Byte (TTFB): Less than 100 milliseconds via CDN edge caching.

App Launch Time (Cold Start): Less than 2.0 seconds on standard mid-range mobile devices.

High Priority Actions (e.g., Product Search, Profile Loading, Main Feed):

API Response Time (P95): Less than 500 milliseconds.

UI Frame Rate: Constant 60 FPS (Frames Per Second) during scrolling to ensure fluid movement.

Medium/Low Priority Actions (e.g., Order History, Settings, Static Legal Pages):

API Response Time (P90): Less than 1.5 seconds.

Background Syncing: Offloaded to low-priority background threads to avoid locking the UI.

- **2. Responder Mobile App Performance Tiers**

The responder application prioritizes real-time data accuracy, rapid alert delivery, and reliability under heavy network degradation (e.g., when an engineer is triaging an outage from a hotel or train).

Critical Actions (e.g., PUSH Alert Delivery, Cluster Status Payload, Emergency Rollback Command):

Alert Delivery Latency: Less than 2.0 seconds from container monitoring detection (e.g., Prometheus) to responder device notification.

Command Execution Latency: Less than 500 milliseconds for API acknowledgement of emergency actions (e.g., killing a bad pod).

Data Freshness (Metrics polling): Auto-refresh interval of 5 to 10 seconds during active incidents.

High/Medium Actions (e.g., Historic Incident Logs, On-Call Schedule Viewing, Post-Mortem Notes):

API Response Time: Less than 1.0 second for historical query rendering.

Network Resilience: Must handle high packet loss (up to 20%) without dropping connections, utilizing automatic HTTP/3 or WebSocket reconnects.

CMS & CRM Performance Requirements Matrix

Component / System	SLA Metric	Critical Target (P99)	High Target (P95)	Safeguard / Optimization Strategy
CRM Portal	Global Customer Search	< 150 ms	< 300 ms	Read-Replica Databases & Elastic Indexing
CRM Portal	Customer Profile Page	< 800 ms	< 1.5 sec	API Composition & Frontend Lazy-Loading
Web CMS	Case Creation / Save	< 300 ms	< 600 ms	Optimistic Locking & Write-Ahead Logging
Web CMS	Document Upload (10MB)	< 2.0 sec	< 4.0 sec	S3 Direct Uploads (Bypassing App Server)
Shared Backend	Concurrent User Load	0ms Degradation	< 10% Latency Spike	Horizontal Pod Autoscaling (HPA) via CPU

Mobile Apps Performance Requirements Matrix

Target App / Component	SLA Metric	Critical Target (P99)	High Target (P95)	Safeguard / Optimization Strategy
Customer Mobile App	API Response Latency	< 200 ms	< 500 ms	Redis Caching & Global CDN Edge
Customer Mobile App	UI Responsiveness	60 FPS	30 FPS	Local Lazy-Loading & Image Compression
Responder Mobile App	Push Notification Speed	< 2.0 sec	< 5.0 sec	Dual-Provider Routing (FCM / APNS)
Responder Mobile App	Operational Commands	< 500 ms	< 1.0 sec	Dedicated Ingress Routing & Queueing
Container Backend	Auto-Scaling Trigger	< 30 sec	< 2 min	KEDA (Kubernetes Event-driven Autoscaling)

- **Availability SLA**
 - 24x7 with Critical, High, Medium and Low
 - 1. Critical (Severity 1 / P1)
 - 2. High (Severity 2 / P2)
 - 3. Medium (Severity 3 / P3)
 - 4. Low (Severity 4 / P4)

Container Operational Matrix

Tier	Target Uptime (SLA)	Target Response	Target Resolution	Architecture Safeguard
Critical	99.99% - 99.999%	< 15 mins	< 2 hours	Multi-Region / Multi-Zone Active-Active

Tier	Target Uptime (SLA)	Target Response	Target Resolution	Architecture Safeguard
High	99.9%	< 1 hour	< 4 hours	Automated Node Evacuation & Pod Scaling
Medium	99.0%	< 4 hours	Next business day	Self-Healing Container Restarts (Probes)
Low	Best Effort	< 24 hours	Next release cycle	Dev/Staging Isolation & Rolling Updates

• Security Compliance Standard

Compliance Matrix Mapping

Tier	Primary Compliance Framework	Critical Security Control	Automated Enforcement Mechanism
Critical	SOC 2 Type II / ISO 27001	Zero Trust / Hardened RBAC	Open Policy Agent (OPA) / Gatekeeper
High	NIST SP 800-190	Image Signing & Runtime Defense	Kyverno Admission Controllers
Medium	CIS Benchmarks	Host Hardening & Node Patching	Automated Cloud Node Image (AMI) Rollouts
Low	GDPR / HIPAA / PCI-DSS	Environment Isolation	Network Policies & Separate Cloud Accounts

• Mobile Application Requirement

Mobile applications for customers and mobile applications for service providers are two sides of an application system that work together in a dual-ecosystem to connect service users (customers) and service providers or responders, enabling them to communicate and collaborate effectively through the backend system.

1. Mobile Application for Customer (ฝั่งลูกค้า / ผู้ขอรับบริการ)

แอปพลิเคชันสำหรับฝั่งลูกค้า ออกแบบมาเพื่อเน้น ประสบการณ์การใช้งานที่ง่าย (UX/UI) และอำนวยความสะดวกในการค้นหา เลือกซื้อ หรือส่งคำขอรับบริการต่างๆ

วัตถุประสงค์หลัก: สร้างความพึงพอใจ ค้นหาสิ่งที่ต้องการ และจ่ายเงินได้สะดวกที่สุด

ฟีเจอร์สำคัญที่ต้องมี:

- ระบบสมัครสมาชิก/โปรไฟล์: เพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่ และประวัติการใช้งาน
- ระบบค้นหาและฟิลเตอร์: เลือกดูสินค้า บริการ หรือตำแหน่งของผู้ให้บริการที่อยู่ใกล้เคียง
- ระบบสร้างคำขอ/สั่งซื้อ: กดสั่งสินค้า เรียกรับบริการ หรือแจ้งเหตุด่วน
- ระบบติดตามสถานะ (Real-time Tracking): ดูแผนที่ว่าผู้ให้บริการกำลังเดินทางมาถึงไหน
- ระบบชำระเงินออนไลน์: รองรับ บัตรเครดิต, TrueMoney, PromptPay หรือ Mobile Banking
- ระบบรีวิวและให้คะแนน: เพื่อประเมินคุณภาพการบริการของผู้รับงาน

2. Mobile Application for Responder (ฝั่งผู้รับงาน / ผู้ให้บริการ / เจ้าหน้าที่)

แอปพลิเคชันสำหรับฝั่งผู้ตอบรับ ออกแบบมาเพื่อเน้น การบริหารจัดการงาน (Task Management) ความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูล และความแม่นยำในการเดินทางไปยังเป้าหมาย

วัตถุประสงค์หลัก: รับงาน จัดการเวลา อัปเดตสถานะให้ฝั่งลูกค้าทราบ และบันทึกรายได้

ฟีเจอร์สำคัญที่ต้องมี:

- ระบบเปิด-ปิดรับงาน: ปุ่มสลับสถานะ (Online/Offline) เพื่อพร้อมรับงาน
- ระบบแจ้งเตือนงานใหม่ (Job Notification): ส่งเสียงเตือนทันทีเมื่อมีคำขอจากลูกค้าในพื้นที่

ระบบแผนที่และนำทาง (Navigation): เชื่อมต่อ Google Maps เพื่อเดินทางไปหาลูกค้าได้อย่างแม่นยำ

ระบบอัปเดตสถานะงาน: ปุ่มกดเพื่อเปลี่ยนสถานะ เช่น "กำลังไป", "ถึงแล้ว", "กำลังดำเนินการ", "สำเร็จงาน"

ระบบแชต/โทรภายในแอป: ติดต่อกับลูกค้าโดยตรงโดยไม่ต้องเปิดเผยเบอร์ส่วนตัวเพื่อความปลอดภัย

ระบบสรุปรายได้/ผลงาน: รายงานรายวันหรือรายเดือน พร้อมปุ่มถอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ตัวอย่างการใช้งานในธุรกิจจริง (Use Cases)

เพื่อให้เข้าใจการทำงานร่วมกันของทั้ง 2 แอปพลิเคชัน สามารถดูตัวอย่างจากธุรกิจเหล่านี้:

ประเภทธุรกิจ	Mobile App for Customer	Mobile App for Responder
Food Delivery (เช่น Grab, Foodpanda)	ลูกค้าค้นหาร้านอาหาร สั่งข้าว และนั่งรอ	ไรเดอร์กดรับออเดอร์ ขับไปรับอาหารที่ร้าน และนำไปส่งลูกค้า
Ride-Hailing (เช่น Bolt, InDrive)	ผู้โดยสารระบุจุดสตาร์ท-จุดหมาย เพื่อเรียกประเมินราคา	คนขับรถดูระยะทาง กดรับผู้โดยสาร และขับตาม GPS ไปส่ง
Home Services (เช่น Seekster, BeNeat)	แม่บ้าน/ช่าง เลือกประเภทบริการ วันเวลา และจองคิว	แม่บ้าน/ช่าง ตรวจสอบตารางงาน กดรับงาน และเดินทางไปทำความสะอาด
Emergency/Medical (เช่น แอปแจ้งเหตุฉุกเฉิน)	ประชาชนกดปุ่มแจ้งเหตุร้าย ส่งพิกัด หรือขอรถพยาบาล	เจ้าหน้าที่กู้ภัย/ตำรวจ รับแจ้งพิกัด นำทางไปจุดเกิดเหตุ และบันทึกข้อมูล

- Browser Support Requirement

ดังนั้นรายการข้างต้นยังไม่สามารถสรุปเป็นข้อกำหนดทางธุรกิจได้จากข้อมูลปัจจุบัน

9. Out of Scope

Requirement ด้านทางไม่ได้ระบุรายละเอียดในหัวข้อดังต่อไปนี้ จึงไม่สามารถถือว่าเป็น Scope

- Billing
- Payment Gateway
- Invoicing
- Workforce Management Functions
- Knowledge Management Functions
- Marketing Automation
- Campaign Management
- Loyalty Program
- ERP Functions
- Accounting Functions

10. Road Map

- Knowledge Management Functions
- AI Enhancement
 - AI Copilot
 - AI Suggestion

- Multi Channel for Call Center
 - Voice
 - Video Call
 - Chat

11. Open Questions

รายการข้อมูลที่ยังไม่ปรากฏใน Requirement

1. จำนวนผู้ใช้งานที่รองรับ
2. ปริมาณ Transaction ต่อวัน
3. SLA ของระบบ
4. Deployment Architecture
5. Data Retention Policy
6. Security Compliance Requirement
7. Integration Protocol ของแต่ละระบบ
8. รายละเอียด Dashboard เพิ่มเติม
9. รายละเอียด AI Model และ AI Workflow
10. รายละเอียด Self-Service Portal Authentication

Appendix

Template History

Version	Date	The Content / reasons for change	Author
1.0	2026-06-05	Initial template creation	Watee T.

Revision History

Version	Revise Date	Revised By	Description
1.0	2026-06-05	Watee T.	Drafted baseline structure